

# 개념노트 3.1.3. 등비수열

## 등비수열

24문제 | 고T 이름 \_\_\_\_\_

### 등비수열의 일반항

등비수열이라 하고, 곱하는 일정한 수를 공비라 한다.

**참고** 등비수열  $\{a_n\}$ 의 공비가  $r$ 이면

$$r = \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \frac{a_4}{a_3} = \dots$$

### (2) 등비수열의 일반항

첫째항이  $a$ 이고 공비가  $r$  ( $r \neq 0$ )인 등비수열  $\{a_n\}$ 의

일반항은  $a_n = ar^{n-1}$ 이다.

**참고** ① 첫째항이  $a$ 이고 공비가  $r$  ( $r \neq 0$ )인 등비수열의 제  $k$ 항이  $m$ 이면

$$ar^{k-1} = m$$

② 등비수열의 일반항에서 지수는  $n$ 에 대한 일차식의 꼴이다.

**01** 첫째항이  $\frac{1}{8}$ , 공비가  $2\sqrt{2}$ 인 등비수열  $\{a_n\}$ 에 대하여 제5항을 구하시오.

풀이

**02** 자연수  $n$ 에 대하여 등비수열  $\{a_n\}$ 이  $\frac{1}{3^4}, \frac{1}{3^2}, 1, \dots, 3^4, \dots$ 일 때,  $a_k = 729$ 인  $k$ 의 값을 구하시오.

풀이

### 03 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$a_6 = 18$ ,  $a_{16} = 162$ 일 때,  $a_{11}$ 의 값은?

- ① 48                      ② 50  
③ 52                      ④ 54  
⑤ 60

풀이

#### 항 사이의 관계가 주어진 등비수열

등비수열  $\{a_n\}$ 의 항 사이의 관계가 주어지면 다음과 같은 순서로 일반항을 구한다.

- (i) 첫째항을  $a$ , 공비를  $r$ 라 하고, 주어진 항 사이의 관계를 이용하여  $a$ 와  $r$ 를 포함한 방정식을 세운다.  
(ii) (i)에서 얻은 방정식을 풀어  $a$ ,  $r$ 의 값을 구한다.  
(iii)  $a_n = ar^{n-1}$ 에  $a$ ,  $r$ 의 값을 대입하여 일반항을 구한다.

### 04 [2023년 3월 고3 3번 변형] 등비수열 $\{a_n\}$ 이 $a_4 = 2$ , $a_6 = 6a_5 - 18$ 을 만족시킬 때 $a_7$ 의 값은?

- ① 36                      ② 42                      ③ 48  
④ 54                      ⑤ 60

풀이

### 05 [2023년 11월 고2 11번/3점] $a_3 = 6$ 이고 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_4 + a_5 = 2(a_6 + a_7) + 3(a_8 + a_9)$ 일 때, $a_1$ 의 값은?

- ① 10                      ② 12                      ③ 14  
④ 16                      ⑤ 18

풀이

06

[2022년 11월 고3 3번/3점]

공비가 양수인 등비수열  $\{a_n\}$ 이  $a_2 + a_4 = 30$ ,

$a_4 + a_6 = \frac{15}{2}$ 를 만족시킬 때,  $a_1$ 의 값은?

① 48

② 56

③ 64

④ 72

⑤ 80

풀이

조건을 만족시키는 등비수열의 항 구하기

첫째항이  $a$ 이고 공비가  $r$ 인 등비수열  $\{a_n\}$ 에서

(1) 처음으로  $N$ 보다 커지는 항

$\Rightarrow a_n = ar^{n-1} > N$ 을 만족시키는 자연수  $n$ 의 최솟값을 구한다.

(2) 처음으로  $N$ 보다 작아지는 항

$\Rightarrow a_n = ar^{n-1} < N$ 을 만족시키는 자연수  $n$ 의 최솟값을 구한다.

**참고** 부등식을 만족시키는 자연수  $n$ 의 최솟값을 구할 때, 필요하면 양변에 로그를 취하여 부등식을 푼다.

07

첫째항이 4, 공비가 3인 등비수열  $\{a_n\}$ 에서 처음으로 1000보다 커지는 항을 고르면?

①  $a_5$ ②  $a_6$ ③  $a_7$ ④  $a_8$ ⑤  $a_9$ 

풀이

08

첫째항이 1이고, 공비가 2인 등비수열에서 처음으로 2000보다 커지는 항은 제몇 항인가?

① 제11항

② 제12항

③ 제13항

④ 제14항

⑤ 제15항

풀이

**09** 첫째항이 5, 공비가 2인 등비수열  $\{a_n\}$ 에서 처음으로 2000보다 커지는 항을 고르면?

- ①  $a_7$                       ②  $a_8$                       ③  $a_9$   
④  $a_{10}$                       ⑤  $a_{11}$

**두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등비수열**

두 수  $a$ 와  $b$  사이에  $n$ 개의 수를 넣어서 등비수열을 만드는 경우

$\Rightarrow a$ 는 첫째항이고,  $b$ 는 제  $(n+2)$ 항이다.

$\Rightarrow b = ar^{n+1}$  (단,  $r$ 는 공비이다.)

**10** 두 수 5와 1280 사이에 3개의 양수를 넣어 만든 수열 5,  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , 1280이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때,  $x+y+z$ 의 값을 구하시오.

**11** 수열 5,  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $a_4$ , 160이 등비수열을 이룰 때,  $a_2 + a_4$ 의 값을 구하시오. (단, 공비는 실수이다.)

**12** 3과 48사이에 세 실수를 넣어 공비가 음수인 등비수열을 만들려고 한다. 이때, 세 실수의 합은?

- ① -18                      ② -9                      ③ -3  
④ 9                          ⑤ 18

풀이

풀이

풀이

풀이

### 등비중항

세 수  $a, b, c$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루는 경우

$$\Rightarrow b^2 = ac$$

**참고** 세 수  $a, b, c$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때,  $b$ 를  $a$ 와  $c$ 의 등비중항이라 한다.

**13** 양수  $x, y$ 에 대하여  $\sqrt{2} + 1, x, \sqrt{2} - 1, y$ 가 이 순서로 등비수열을 이룰 때,  $x + y$ 의 값은?

- ①  $-2\sqrt{2}$                       ②  $1 - 2\sqrt{2}$   
③  $4 - 2\sqrt{2}$                       ④  $1 + 2\sqrt{2}$   
⑤  $4 + 2\sqrt{2}$

풀이

**14**  $\sin\theta, \cos 60^\circ, \frac{\sqrt{3}}{6}$ 이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때,  $\sin^2\theta + \frac{1}{\sin^2\theta}$ 의 값은?

- ①  $\frac{5}{12}$                       ②  $\frac{5}{6}$                       ③  $\frac{5}{4}$   
④  $\frac{5}{3}$                       ⑤  $\frac{25}{12}$

풀이

**15** 1이 아닌 두 양수  $a, b$ 에 대하여 세 수  $a, 16, b$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때,  $\frac{1}{\log_a 4} + \frac{1}{\log_b 4}$ 의 값은?

- ① 2                      ② 3                      ③ 4  
④ 5                      ⑤ 6

풀이

### 등차중항과 등비중항

세 수  $a, b, c$ 가 이 순서대로 등차수열 또는 등비수열을 이루면 다음을 이용하여 식을 세운다.

(1) 등차수열을 이루는 경우  $\Rightarrow 2b = a + c$

(2) 등비수열을 이루는 경우  $\Rightarrow b^2 = ac$

#### 참고 등차중항과 등비중항 사이의 관계

세 양수  $a, b, c$ 가 이 순서대로 각각 등차수열, 등비수열을 이룰 때,

두 양수  $a, c$ 의 등차중항과 등비중항은 각각  $\frac{a+c}{2}, \sqrt{ac}$ 이다.

이때  $\frac{a+c}{2}, \sqrt{ac}$ 를 각각 두 양수  $a, c$ 의 산술평균, 기하평균이라 하고

$$\frac{a+c}{2} \geq \sqrt{ac} \quad (\text{단, 등호는 } a=c \text{ 일 때 성립})$$

이 항상 성립한다.

- 16** 세 수 1,  $x$ , 7은 이 순서대로 등차수열을 이루고,  
세 수 1,  $y$ , 9는 이 순서대로 등비수열을 이룰 때,  
 $x^2 + y^2$ 의 값을 구하시오.

풀이

- 17** [2019년 11월 고2 문과 14번 변형]  
서로 다른 두 실수  $a, b$ 에 대하여  
세 수  $a, b, 8$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루고,  
세 수  $a, 8, b$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룬다.  
 $a+b$ 의 값은?

- ① -20                      ② -16                      ③ -12  
④ -8                        ⑤ -4

풀이

- 18** 세 수  $a, b, 12$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루고,  
세 수 4,  $a, b$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때,  
 $a+b$ 의 값은? (단,  $a > 0, b > 0$ )

- ① 11                        ② 12                        ③ 13  
④ 14                        ⑤ 15

풀이

### 등비수열을 이루는 수

(1) 세 수가 등비수열을 이루는 경우

⇒ 세 수를  $a, ar, ar^2$ 으로 놓고 식을 세운다.

(2) 네 수가 등비수열을 이루는 경우

⇒ 네 수를  $a, ar, ar^2, ar^3$ 으로 놓고 식을 세운다.

(3) 다섯 수가 등비수열을 이루는 경우

⇒ 다섯 수를  $a, ar, ar^2, ar^3, ar^4$ 으로 놓고 식을 세운다.

**참고** 등비수열을 이루는 세 수를 곱했을 때 공비가 소거되도록

세 수를  $\frac{a}{r}, a, ar$ 와 같이 놓기도 한다.

**19** 등비수열을 이루는 세 양수의 합이 14이고 곱이 64일 때, 세 수 중 최대인 수와 최소인 수의 합을 구하시오.

풀이

**20** [2008년 11월 고3 문과 5번]  
네 수 1,  $a, b, c$ 는 이 순서대로 공비가  $r$ 인 등비수열을 이루고  $\log_8 c = \log_a b$ 를 만족시킨다. 공비  $r$ 의 값은?  
(단,  $r > 1$ )

- ① 2                      ②  $\frac{5}{2}$                       ③ 3  
④  $\frac{7}{2}$                       ⑤ 4

풀이

**21** 네 수 1,  $a, b, c$ 가 이 순서대로 공비가  $r$  ( $r > 1$ )인 등비수열을 이루고  $\log_4 b = \log_a c$ 를 만족시킬 때,  $a$ 의 값을 구하시오.

풀이

## 등차수열과 등비수열

등차수열과 등비수열의 일반항, 등차수열의 합의 공식 등을 이용하여 조건에 맞는 식을 세우고 문제를 해결한다.

### 참고 (1) 등차수열의 일반항과 합

등차수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공차를  $d$ , 첫째항부터 제  $n$ 항까지의 합을  $S_n$ 이라 하면

$$a_n = a + (n-1)d, S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

### (2) 두 상수 $d, r$ 에 대하여

① 수열  $\{a_n\}$ 이 공차가  $d$ 인 등차수열일 때

⇒ 수열  $\{r^{a_n}\}$ 은 공비가  $r^d$ 인 등비수열이다.

② 수열  $\{a_n\}$ 이 공비가  $r$ 인 등비수열일 때

⇒ 수열  $\{\log_d a_n\}$ 은 공차가  $\log_d r$ 인 등차수열이다.

22

[2010년 11월 고2 문과 22번]

공차가 6인 등차수열  $\{a_n\}$ 에 대하여 세 항  $a_2, a_4, a_8$ 이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때,  $a_{11}$ 의 값을 구하시오.

풀이

23

[2023년 10월 고3 3번/3점]

공차가 3인 등차수열  $\{a_n\}$ 과 공비가 2인 등비수열  $\{b_n\}$ 이  $a_2 = b_2, a_4 = b_4$ 를 만족시킬 때,  $a_1 + b_1$ 의 값은?

- ① -2                      ② -1                      ③ 0  
④ 1                        ⑤ 2

풀이

24

[2023년 10월 고3 3번 변형]

공차가 -3인 등차수열  $\{a_n\}$ 과 공비가  $\frac{1}{2}$ 인 등비수열  $\{b_n\}$ 이  $a_3 = b_3, a_5 = b_5$ 를 만족시킬 때,  $a_1 + b_1$ 의 값은?

- ① 42                      ② 46                      ③ 50  
④ 54                      ⑤ 58

풀이



# 개념노트 3.1.3. 등비수열

## 등비수열

24문제 | 고T 이름 \_\_\_\_\_

### 빠른정답

|        |        |      |
|--------|--------|------|
| 01 8   | 02 6   | 03 ④ |
| 04 ④   | 05 ⑤   | 06 ① |
| 07 ③   | 08 ②   | 09 ④ |
| 10 420 | 11 100 | 12 ① |
| 13 ③   | 14 ⑤   | 15 ③ |
| 16 25  | 17 ①   | 18 ⑤ |
| 19 10  | 20 ⑤   | 21 8 |
| 22 66  | 23 ③   | 24 ② |

# 개념노트 3.1.3. 등비수열

## 등비수열

24문제 | 고T 이름 \_\_\_\_\_

### 01 정답 8

해설 첫째항이  $\frac{1}{8}$ , 공비가  $2\sqrt{2}$  이므로

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{8} \cdot (2\sqrt{2})^{n-1} \\&= (2\sqrt{2})^{-2} \cdot (2\sqrt{2})^{n-1} \\&= (2\sqrt{2})^{n-3} \\ \therefore a_5 &= (2\sqrt{2})^{5-3} = 8\end{aligned}$$

### 02 정답 6

해설 첫째항이  $\frac{1}{3^4} = \frac{1}{81}$ , 공비가  $\frac{\frac{1}{3^2}}{\frac{1}{3^4}} = 9$ 이므로

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{81} \cdot 9^{n-1} = 3^{2n-6} \\a_k &= 3^{2k-6} = 729 = 3^6, 2k-6 = 6 \\ \therefore k &= 6\end{aligned}$$

### 03 정답 ④

해설 등비수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항을  $a$ , 공비를  $r$ 라 하면

$$a_6 = ar^5 = 18 \quad \dots\dots ㉠$$

$$a_{16} = ar^{15} = 162 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} \text{을 하면 } r^{10} = 9$$

이때, 모든 항이 양수이므로

$$r^5 = 3 \quad \dots\dots ㉢$$

$$\textcircled{3} \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } 3a = 18 \quad \therefore a = 6$$

$$\therefore a_{11} = ar^{10} = a(r^5)^2 = 6 \cdot 3^2 = 54$$

### 04 정답 ④

해설 등비수열  $\{a_n\}$ 의 공비를  $r$ 라 하면

$$a_6 = 6a_5 - 18 \text{에서 } a_4 r^2 = 6a_4 r - 18 \text{이므로}$$

$$2r^2 = 6 \cdot 2r - 18$$

$$r^2 - 6r + 9 = 0, (r-3)^2 = 0$$

$$\therefore r = 3$$

$$a_7 = a_4 r^3 = 2 \cdot 3^3 = 54$$

### 05 정답 ⑤

해설 등비수열 이해하기

등비수열  $\{a_n\}$ 의 공비를  $r$  ( $r > 0$ )이라 하자.

$$a_4 + a_5 = 2(a_6 + a_7) + 3(a_8 + a_9) \text{에서}$$

$$a_1 r^3 + a_1 r^4 = 2(a_1 r^5 + a_1 r^6) + 3(a_1 r^7 + a_1 r^8)$$

$$a_1 r^3(1+r) = 2a_1 r^5(1+r) + 3a_1 r^7(1+r)$$

$$3r^4 + 2r^2 - 1 = 0, (3r^2 - 1)(r^2 + 1) = 0$$

$$3r^2 - 1 = 0 \text{에서 } r^2 = \frac{1}{3}$$

$$a_3 = a_1 r^2 \text{이므로}$$

$$6 = a_1 \cdot \frac{1}{3}$$

$$\therefore a_1 = 18$$

## 06 정답 ①

**해설** 등비수열의 첫째항을 구할 수 있는가?

등비수열  $\{a_n\}$ 의 공비를  $r$  ( $r > 0$ )이라 하자.

$$a_2 + a_4 = 30 \quad \dots \textcircled{㉠}$$

$$\text{또, } a_4 + a_6 = \frac{15}{2} \text{에서}$$

$$r^2(a_2 + a_4) = \frac{15}{2} \quad \dots \textcircled{㉡}$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$r^2 \cdot 30 = \frac{15}{2}$$

$$\therefore r^2 = \frac{1}{4}$$

이때  $r > 0$ 이므로

$$r = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{㉠} \text{에서 } a_1 r + a_1 r^3 = 30$$

$$a_1 \cdot \frac{1}{2} + a_1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 30$$

$$a_1 \cdot \frac{5}{8} = 30$$

$$\therefore a_1 = 30 \cdot \frac{8}{5} = 48$$

## 09 정답 ④

**해설** 등비수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항이 5, 공비가 2이므로

$$a_n = 5 \cdot 2^{n-1} \text{이다.}$$

이때  $a_n$ 에서 처음으로 2000보다 커진다고 하면

$$5 \cdot 2^{n-1} > 2000 \text{에서 } 2^{n-1} > 400$$

한편,  $2^8 = 256$ ,  $2^9 = 512$ 이므로  $n-1 \geq 9$ 이다.

$$\therefore n \geq 10$$

따라서 수열  $\{a_n\}$ 이 처음으로 2000보다 커지는 항은  $a_{10}$

## 10 정답 420

**해설** 주어진 등비수열의 공비를  $r$ 라 하면 첫째항이 5, 제5항이 1280이므로

$$5r^4 = 1280, r^4 = 256$$

$$\therefore r = 4 (\because r > 0)$$

$$\text{따라서 } x = 5 \cdot 4 = 20, y = 20 \cdot 4 = 80,$$

$$z = 80 \cdot 4 = 320 \text{이므로}$$

$$x + y + z = 20 + 80 + 320 = 420$$

## 11 정답 100

**해설** 공비를  $r$ 라 하면 첫째항은 5이고 160은 제6항이므로

$$160 = 5r^5, r^5 = 32$$

$$\therefore r = 2$$

이때  $a_2, a_4$ 는 각각 제3항, 제5항이므로

$$\begin{aligned} a_2 + a_4 &= 5r^2 + 5r^4 \\ &= 5 \cdot 2^2 + 5 \cdot 2^4 = 100 \end{aligned}$$

## 12 정답 ①

**해설** 3,  $3r$ ,  $3r^2$ ,  $3r^3$ , 48

$$3r^4 = 48, r^4 = 16, r = \pm 2$$

$$r < 0 \text{이므로}$$

$$r = -2$$

$$3r + 3r^2 + 3r^3$$

$$= 3(r + r^2 + r^3)$$

$$= 3(-2 + 4 - 8) = 3 \cdot (-6)$$

$$= -18$$

## 07 정답 ③

**해설** 등비수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항이 4, 공비가 3이므로

$$a_n = 4 \cdot 3^{n-1} \text{이다.}$$

이때  $a_n$ 에서 처음으로 1000보다 커진다고 하면

$$4 \cdot 3^{n-1} > 1000 \text{에서 } 3^{n-1} > 250$$

한편,  $3^5 = 243$ ,  $3^6 = 729$ 이므로  $n-1 \geq 6$ 이다.

$$\therefore n \geq 7$$

따라서 수열  $\{a_n\}$ 이 처음으로 1000보다 커지는 항은  $a_7$

## 08 정답 ②

**해설**  $a_n = ar^{n-1} = 2^{n-1} > 2000$ 인 자연수의 최솟값을 구하면 된다.

이때  $2^{10} = 1024$ 이고,  $2^{11} = 2048$ 이므로

$$2^{n-1} \geq 2^{11}, n-1 \geq 11$$

따라서  $n$ 은 자연수이므로

$$n = 12$$

## 13 정답 ③

**해설**  $x$ 는  $\sqrt{2} + 1$ 과  $\sqrt{2} - 1$ 의 등비중항이므로

$$x^2 = (\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1) \text{이므로}$$

$$\therefore x = 1 \quad (\because x > 0)$$

따라서 이 수열의 공비는  $\sqrt{2} - 1$ 이므로

$$y = (\sqrt{2} - 1)^2 = 3 - 2\sqrt{2}$$

$$\therefore x + y = 4 - \sqrt{2}$$

## 17 정답 ①

**해설**  $a, b, 8$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2b = a + 8 \quad \dots \textcircled{1}$$

$a, 8, b$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$8^2 = ab \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ②에 의하여

$$(2b - 8)b = 64$$

$$b^2 - 4b - 32 = (b - 8)(b + 4) = 0$$

$$b = 8 \text{ 또는 } b = -4$$

①에서  $b = 8$ 일 때  $a = 8$ 이므로 조건에 맞지 않는다.

$$b = -4 \text{ 일 때 } a = -16$$

$$\text{따라서 } a + b = -16 - 4 = -20$$

## 14 정답 ⑤

**해설**  $\sin\theta, \cos 60^\circ, \frac{\sqrt{3}}{6}$ 이 이 순서대로 등비수열을

이루므로

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \sin\theta \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} \quad \therefore \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \sin^2\theta + \frac{1}{\sin^2\theta} = \frac{3}{4} + \frac{4}{3} = \frac{25}{12}$$

## 18 정답 ⑤

**해설** 세 수  $a, b, 12$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2b = a + 12 \quad \dots \textcircled{1}$$

세 수  $4, a, b$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$a^2 = 4b \quad \dots \textcircled{2}$$

①에서  $4b = 2a + 24$ 이므로 이것을 ②에 대입하면

$$a^2 = 2a + 24$$

$$a^2 - 2a - 24 = 0, (a - 6)(a + 4) = 0$$

$$\therefore a = 6 \quad (\because a > 0)$$

이것을 ①에 대입하면

$$2b = 6 + 12$$

$$\therefore b = 9$$

따라서  $a = 6, b = 9$ 이므로

$$a + b = 15$$

## 15 정답 ③

**해설** 세 수  $a, 16, b$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$ab = 16^2 = 256$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{\log_a 4} + \frac{1}{\log_b 4} &= \log_4 a + \log_4 b = \log_4 ab \\ &= \log_4 256 = \log_4 4^4 = 4 \end{aligned}$$

## 16 정답 25

**해설** 세 수  $1, x, 7$ 은 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2x = 1 + 7 = 8 \text{에서}$$

$$x = 4$$

세 수  $1, y, 9$ 는 순서대로 등비수열을 이루므로

$$y^2 = 9$$

$$\therefore x^2 + y^2 = 16 + 9 = 25$$

## 19 정답 10

**해설** 등비수열을 이루는 세 수를  $a, ar, ar^2$ 이라 하면  
세 수는 양수이므로  $a > 0, r > 0$   
 $\therefore a + ar + ar^2 = 14 \quad \dots \textcircled{1}$   
 $a \cdot ar \cdot ar^2 = 64 \quad \dots \textcircled{2}$   
 $\textcircled{2}$ 에서  $(ar)^3 = 64 = 4^3$   
 $ar = 4 \quad \therefore r = \frac{4}{a}$   
이것을  $\textcircled{1}$ 에 대입하여 정리하면  
 $a + 4 + \frac{16}{a} = 14, a^2 - 10a + 16 = 0$   
 $(a-2)(a-8) = 0$   
 $\therefore a = 2$  또는  $a = 8$   
(i)  $a = 2$ 일 때,  $r = 2$   
즉, 세 수는 2, 4, 8이다.  
(ii)  $a = 8$ 일 때,  $r = \frac{1}{2}$   
즉, 세 수는 8, 4, 2이다.  
따라서 세 수 중 최대인 수와 최소인 수의 합은  
 $8 + 2 = 10$

## 20 정답 ⑤

**해설**  $a = r, b = r^2, c = r^3$ 이므로  
 $\log_8 c = \log_{2^3} r^3 = \log_2 r$   
 $\log_a b = \log_r r^2 = 2$   
따라서  $\log_8 c = \log_a b$ 에서  
 $\log_2 r = 2$   
 $\therefore r = 2^2 = 4$

## 21 정답 8

**해설**  $a = r, b = r^2, c = r^3$ 이므로  $\log_4 r^2 = \log_r r^3$   
 $2\log_4 r = 3, \log_4 r = \frac{3}{2} \quad \therefore r = 4^{\frac{3}{2}} = 8$   
 $\therefore a = r = 8$

## 22 정답 66

**해설** 등차수열과 등비수열 이해하기  
첫째항을  $a_1$ , 공차를  $d$ 라 하면  $a_4^2 = a_2 a_8$ 이므로  
 $(a_1 + 3d)^2 = (a_1 + d)(a_1 + 7d)$   
 $d^2 = a_1 d$   
따라서  $d = a_1 = 6$ 이므로  
 $a_{11} = 6 + 6 \cdot 10 = 66$ 이다.

## 23 정답 ③

**해설** 등차수열과 등비수열의 항을 구한다.  
 $a_2 = b_2$ 에서  $a_1 + 3 = b_1 \cdot 2$   
즉,  $a_1 - 2b_1 = -3 \quad \dots \textcircled{1}$   
 $a_4 = b_4$ 에서  $a_1 + 3 \cdot 3 = b_1 \cdot 2^3$   
즉,  $a_1 - 8b_1 = -9 \quad \dots \textcircled{2}$   
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면  
 $a_1 = -1, b_1 = 1$   
 $\therefore a_1 + b_1 = 0$

## 24 정답 ②

**해설**  $a_3 = b_3$ 에서  $a_1 + (-3) \cdot 2 = b_1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2$   
즉,  $4a_1 - b_1 = 24 \quad \dots \textcircled{1}$   
 $a_5 = b_5$ 에서  $a_1 + (-3) \cdot 4 = b_1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4$   
즉,  $16a_1 - b_1 = 192 \quad \dots \textcircled{2}$   
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면  
 $a_1 = 14, b_1 = 32$   
 $\therefore a_1 + b_1 = 46$